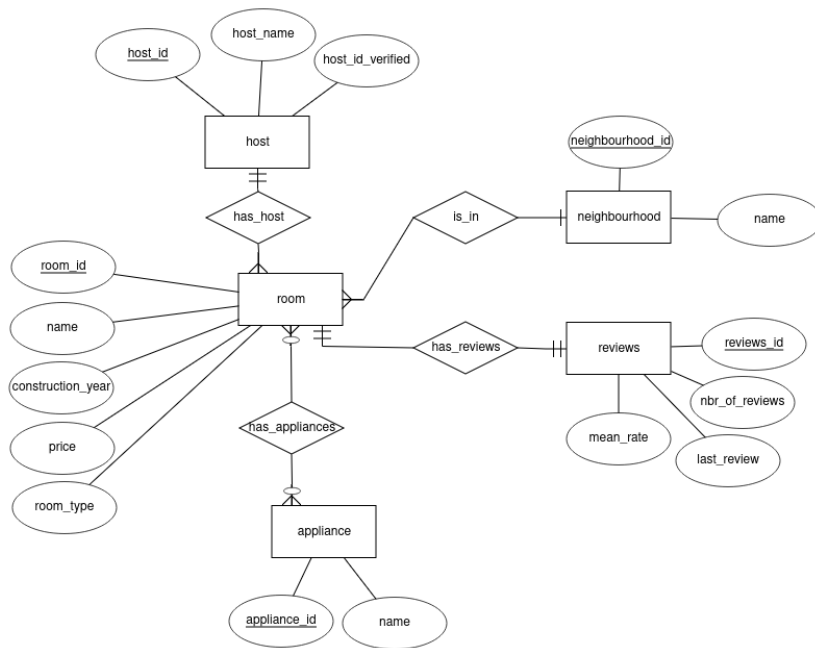


TP-BD 7 : Schéma relationnel et normalisation

Exercice 1 : Schéma relationnel

Dans le TP précédant, vous avez créé un diagramme ER pour le jeu de données `airbnb_small.csv`. Une solution possible est la suivante :



- À l'aide de ERDplus, transformez ce diagramme ER en schéma relationnel.
- Assignez un type adéquat à tous les attributs.
- Générez le code SQL, sauvegardez-le dans un fichier, et créez la base de données correspondante avec DBeaver.

Exercice 2 : Normalisation

Pour chacune des tables suivantes (les clés sont en gras), donnez quelle forme normale elle respecte (si c'est le cas). Si cette dernière n'est pas 3NF, donnez la(les) table(s) correspondante(s) de normalisation supérieure (rien $\rightarrow$ 1NF, 1NF $\rightarrow$ 2NF, 2NF $\rightarrow$ 3NF).

a) movie

movie_id	name	director	budget	box_office
1	Oppenheimer	Christopher Nolan	100	977
2	The Holdovers	Alexander Payne	13	45.6
3	Anatomy of a Fall	Justine Triet	6.2	36
4	The Boy and the Heron	Hayao Miyazaki	100	294.2

b) employee

employee_id	name	role_id	role	branch
E01	Jocelyn	R13	IT specialist	Sacramento
E01	Jocelyn	R03	Manager	Sacramento
E02	Maria	R22	Data scientist	San Diego
E03	Charles	R13	IT specialist	San Diego
E03	Charles	R22	Data scientist	San Diego
E04	Susan	R03	Manager	San Francisco

c) board_game

board_game_id	name	max_players	categories
1	Catan	4	strategy ; family
2	Cosmic Encounter	6	thematic ; strategy
3	Scrabble	4	family

d) dinosaur

dinosaur_id	name	length	class	family
1	Tyrannosaurus	12	Saurischia	Tyrannosauridae
2	Diplodocus	26	Saurischia	Diplodocidae
3	Velociraptor	1.8	Saurischia	Tyrannosauridae
4	Triceratops	9	Ornithischia	Ceratopsidae
5	Ankylosaurus	7	Ornithischia	Ankylosauridae
6	Centrosaurus	6	Ornithischia	Ceratopsidae